الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
(SPU)الجامعة السورية الخاصة
قسم هندسة الاتصالات ـــكلية الهندسة

الجامعة السورية الخاصة
SYRIAN PRIVATE UNIVERSITY

مشروع فصلي في هندسة الاتصالات بعنوان:

تصميم وتنفيذ نظام نقل الصوت عبر الواي فاي باستخدام بروتوكولي RTP و SIP

Design and Implementation of a Voice over Wi-Fi System Using SIP and RTP Protocols

بإشراف:

د. طلال حمود م. يزن أبو رافع

إعداد الطالب:

نور الدين سامر قيسي

3/11/2026

مخطط العرض

1. هدف المشروع
2. المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
3. الأساسيات النظرية
4. الدراسات المرجعية
5. قائمة المراجع

مخطط العرض

1. هدف المشروع
2. المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
3. الأساسيات النظرية
4. الدراسات المرجعية
5. قائمة المراجع

هدف المشروع

يهدف المشروع إلى :

- **بناء نظام اتصال صوتي لاسلكي :** تصميم وتنفيذ شبكة اتصال داخلية عبر Wi-Fi بتقنية VoIP
- **تنصيب وإعداد مقسم FreePBX :** تشغيل المقسم المركزي المبني على نواة Asterisk ضمن بيئة افتراضية.
- **إدارة التحويلات عبر PJSIP :** إنشاء حسابات المشتركين وربطها بتطبيق الهاتف البرمجي Zoiper .
- **تفعيل الخدمات الهاتفية الإضافية :** إعداد ميزتي تسجيل المكالمات والبريد الصوتي للمستخدمين.
- **التحضير لتقييم الأداء والذكاء الصنعي :** تهيئة النظام لقياس معاملات QoS والتنبؤ بتدهور جودة المكالمات.

مخطط العرض

1. هدف المشروع
2. المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
3. الأساسيات النظرية
4. الدراسات المرجعية
5. قائمة المراجع

المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته

المشكلة التي يعالجها المشروع :

- **كلفة البنية التقليدية :** تتطلب المقاسم الهاتفية التقليدية تمديدات نحاسية وتجهيزات تبديل مستقلة.
- **عبء الصيانة والتوسع :** صعوبة إضافة خطوط جديدة في الأبنية المزودة مسبقاً بشبكة لاسلكية.
- **الحل المقترح :** استثمار شبكة Wi-Fi الحالية لتأمين اتصال صوتي داخلي عبر مقسم IP-PBX مركزي.

أهمية المشروع :

- **الكفاءة الاقتصادية :** الاستغناء عن الهواتف المكتبية والتمديدات السلكية المنفصلة.
- **المرونة وحرية الحركة :** الاتصال عبر الهواتف الذكية والحواسيب ضمن تغطية الشبكة اللاسلكية.
- **الإدارة المركزية والقابلية للتوسع :** سهولة إضافة المشتركين ودعم التطوير المستقبلي بالذكاء الصنعي.

IP-PBX: Internet Protocol Private Branch Exchange

Wi-Fi: Wireless Fidelity

مخطط العرض

1. هدف المشروع
2. المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
3. **الأساسيات النظرية**
4. الدراسات المرجعية
5. قائمة المراجع

الأساسيات النظريّة — (1-5) تعريفات

نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)

تحويل الإشارة الصوتية إلى رزم رقمية ونقلها عبر شبكات IP بدلاً من دارات الهاتف التقليدية (PSTN).

المقسم الهاتفي الشبكي (IP-PBX)

نظام تبديل مركزي يدير التحويلات الداخلية وتوجيه المكالمات بالاعتماد على شبكات الحاسوب.

الهاتف البرمجي (Softphone)

تطبيق برمجي يتيح إجراء واستقبال المكالمات عبر الهواتف الذكية أو الحواسيب المتصلة بالشبكة.

فصل التشوير عن تدفق الوسائط

يُستخدم بروتوكولSIP لتأسيس وإنهاء الجلسة، بينما يتولى بروتوكول RTP نقل الصوت بالزمن الحقيقي.

PSTN: Public Switched Telephone Network

PBX: Private Branch Exchange

الأساسيات النظريّة — (5-2)
بنية نظام الاتصال عبر Wi-Fi

1. مخدم المقسم (IP-PBX)

منصة FreePBX لإدارة تسجيل المستخدمين وتوجيه المكالمات.

2. شبكة النفاذ اللاسلكية

نقطة وصول Wi-Fi لتأمين الاتصال المحلي بين الطرفيات والمخدم.

3. طرفيات المستخدمين

تطبيقات Zoiper المنصبة على الهواتف الذكية لإجراء المكالمات.

مراحل نقل الصوت الرقمي عبر الشبكة:

التقاط الصوت ← التحويل الرقمي والترميز ← التقطيع إلى رزم IP ← النقل عبر Wi-Fi ← فك الترميز والاستماع.

الأساسيات النظريّة — (3-5)
بروتوكولات SIP و PJSIP و RTP

رسائل التشوير الأساسية في بروتوكول SIP

الوظيفة الأساسية	رسالةSIP
تسجيل عنوان المستخدم لدى مخدم المقسم	**REGISTER**
طلب بدء جلسة مكالمة صوتية جديدة	**INVITE**
تأكيد استلام الرد النهائي وبدء المحادثة	**ACK**
إنهاء مكالمة جارية أو إلغاء طلب قيد الرنين	**BYE / CANCEL**

مكتبة وبروتوكول PJSIP

حزمة SIP حديثة مفتوحة المصدر معتمدة في Asterisk لإدارة التحويلات واستيثاق المستخدمين.

بروتوكول النقل بالزمن الحقيقي (RTP)

ينقل الرزم الصوتية عبر UDP مع أرقام تسلسلية وطوابع زمنية لضمان انتظام الصوت.

SIP: Session Initiation Protocol

RTP: Real-time Transport Protocol

UDP: User Datagram Protocol

الأساسيات النظريّة — (4-5)
المرمزات الصوتية ومعاملات QoS

المرمزات الصوتية القياسية (Audio Codecs)

- **مرمز G.711:** جودة صوتية عالية بدون ضغط بمعدل نقل 64 كيلوبت/ثانية.
- **مرمز G.729:** ضغط عالي لتقليل استهلاك عرض الحزمة إلى 8 كيلوبت/ثانية.
- **مرمزا Opus و G.722:** مرمزات تفاعلية عريضة النطاق توفر نقاءً صوتياً فائقاً.

معاملات جودة الخدمة (QoS Parameters)

- **التأخير الزمني (Delay):** الزمن اللازم لوصول الرزم الصوتية من المرسل إلى المستقبل.
- **تفاوت التأخير (Jitter):** التباين في أزمنة وصول الرزم المتتالية عبر الشبكة.
- **ضياع الرزم (Packet Loss):** نسبة الرزم المفقودة التي تسبب تقطع الصوت.
- **الإنتاجية ومؤشر MOS:** معدل النقل الفعلي وتقييم جودة الصوت المدركة من 1 إلى 5.

CODEC: Coder-Decoder

QoS: Quality of Service

MOS: Mean Opinion Score

الأساسيات النظريّة — (5-5)
البنية البرمجية والخدمات الإضافية

نواة Asterisk
محرك الاتصالات الأساسي المسؤول عن معالجة وتبديل المكالمات.

منصة FreePBX
واجهة ويب رسومية تسهل إعداد وإدارة مقسم Asterisk .

تطبيق Zoiper
هاتف برمجي للمستخدم النهائي للتسجيل وإجراء المكالمات.

الخدمات الإضافية في المقسم : (Supplementary PBX Services)

- **تسجيل المكالمات والبريد الصوتي:** توثيق المحادثات وحفظ الرسائل الصوتية عند غياب المستخدم.
- **مجموعات الرنين والرد الآلي (IVR):** توزيع المكالمات الواردة وتوجيه المتصلين عبر القوائم الصوتية.
- **سجلات تفاصيل المكالمات (CDR):** أرشفة توقيت ومدة وحالة كل مكالمة صادرة أو واردة.

IVR: Interactive Voice Response

CDR: Call Detail Records

مخطط العرض

1. هدف المشروع
2. المشكلة التي يعالجها المشروع وأهميته
3. الأساسيات النظرية
4. **الدراسات المرجعية**
5. قائمة المراجع

الدراسات المرجعية(4/1)

الدراسة الأولى:

M. S. Noori et al. (2022). A Performance Evaluation of Voice over IP Protocols (SIP and H.323) in Wireless Network, ICETIS [1].

-المضمون:

تقييم ومقارنة أداء بروتوكولي التشوير SIP و H.323 عند نقل المكالمات الصوتية في بيئات الشبكات اللاسلكية.

-المشكلة:

تأثر جودة الاتصال الصوتي واستقرار الجلسات بالتأخير الزمني وضياع الرزم في الشبكات اللاسلكية.

-الحل:

تحليل سلوك بروتوكولات التشوير لاختيار البروتوكول الأسرع في تأسيس المكالمات والأقل استهلاكاً للموارد.

-العلاقة بالمشروع:

تبرر هذه الدراسة اختيارنا لبروتوكول SIP عبر مكتبة PJSIP كركيزة أساسية لتأسيس المكالمات عبر شبكة Wi-Fi في مشروعنا.

-الأدوات المستخدمة:

بيئات محاكاة الشبكات اللاسلكية .(WLAN)

بروتوكولات التشوير القياسية SIP و H.323 ومقاييس الأداء الشبكي.

*SIP: Session Initiation Protocol

الدراسات المرجعية(4/2)

الدراسة الثانية:

W. A. Aziz (2022). Performance Evaluation of Voice over WiFi (VoWiFi) Using IP Multimedia Subsystem (IMS), IJSSST [2].

-المضمون:

دراسة وتقييم أداء خدمة نقل الصوت عبر الواي فاي (VoWiFi) بالاعتماد على بنية الأنظمة الفرعية للوسائط المتعددة (IMS) .

-المشكلة:

ضعف التغطية الخلوية داخل الأبنية والحاجة إلى بنية اتصال لاسلكية رديفة تضمن استمرارية المكالمات الصوتية.

-الحل:

اعتماد شبكات Wi-Fiالمحلية كوسيط نفاذ لاسلكي لنقل الرزم الصوتية وإدارة الجلسات مركزياً.

-العلاقة بالمشروع:

تؤكد كفاءة شبكة Wi-Fiفي حمل المكالمات الصوتية، بينما يتميز مشروعنا ببناء مقسم محلي مستقل (FreePBX) أقل كلفة وتعقيداً من بنية IMS .

-الأدوات المستخدمة:

بنية الأنظمة الفرعية للوسائط المتعددة .(IMS)

نقاط الوصول اللاسلكية (Wi-Fi Access Points) وبروتوكولات النقل الفوري.

*IMS: IP Multimedia Subsystem

.

الدراسات المرجعية(4/3)

الدراسة الثالثة:

B. Adhilaksono and B. Setiawan (2022). A Study of Voice-over-Internet Protocol Quality Metrics, Procedia Computer Science [3].

-المضمون:

تحليل شامل لمعايير ومؤشرات قياس جودة الخدمة (QoS) المؤثرة على نقاء واستقرار اتصالات VoIP .

-المشكلة:

الحساسية العالية للرزم الصوتية الفورية تجاه ازدحام الشبكة وتذبذب زمن الوصول وفقدان البيانات.

-الحل:

مراقبة وضبط المعاملات الشبكية الحرجة (Delay, Jitter, Packet Loss) لضمان تحقيق تقييم MOS مرتفع.

-العلاقة بالمشروع:

تشكل الأساس المرجعي للمرحلة المستقبلية من مشروعنا لقياس أداء الشبكة وتدريب نموذج الذكاء الصنعي للتنبؤ بتراجع جودة الصوت.

-الأدوات المستخدمة:

مقاييس جودة الخدمة القياسية (Delay, Jitter, Packet Loss, Throughput) .

مؤشر متوسط رأي المستخدمين (MOS) وأدوات تحليل تدفق حزم RTP .

*QoS: Quality of Service

.

الدراسات المرجعية(4/4)

الدراسة الرابعة:

N. Osman et al. (2022). Quality Evaluation of VoIP Codecs in Cellular Mobile Networks, ECTI-ARD [4].

-المضمون:

تقييم ومقارنة جودة المرمزات الصوتية (Audio Codecs) وتأثير كل منها على عرض الحزمة المستهلك ووضوح الكلام.

-المشكلة:

المفاضلة التقنية بين دقة الصوت العالية ومحدودية عرض الحزمة المتاح في الشبكات اللاسلكية والمتنقلة.

-الحل:

اختبار المرمزات القياسية مثل G.711 و G.729 و Opus لتحديد المرمز الأمثل تبعاً لحالة الشبكة وسعتها.

-العلاقة بالمشروع:

تدعم اختيارنا وضبطنا للمرمزات الصوتية في مخدم FreePBX وتطبيقات Zoiper لتحقيق اتصال صوتي نقي عبر شبكة Wi-Fi .

-الأدوات المستخدمة:

مرمزات الصوت الرقمية القياسية (G.711, G.729, Opus, G.722) .

بيئات الاتصال اللاسلكي وأدوات قياس استهلاك الحزمة وجودة الصوت.

*CODEC: Coder-Decoder

.

قائمة المراجع

[1] M. S. Noori, R. K. Z. Sahbudin, M. S. Abood, and M. M. Hamdi, “A Performance Evaluation of Voice over IP Protocols (SIP and H.323) in Wireless Network,” in *Proceedings of ICETIS, Lecture Notes in Networks and Systems*, pp. 381–390, 2022.

[2] W. A. Aziz, “Performance Evaluation of Voice over WiFi (VoWiFi) Using IP Multimedia Subsystem (IMS),” *International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology*, vol. 24, no. 2, 2022.

[3] B. Adhilaksono and B. Setiawan, “A Study of Voice-over-Internet Protocol Quality Metrics,” *Procedia Computer Science*, vol. 197, pp. 377–384, 2022.

[4] N. Osman et al., “Quality Evaluation of VoIP Codecs in Cellular Mobile Networks,” *ECTI Transactions on Application Research and Development*, 2022.



شكراً لحسن استماعكم